

# Enunciado

## Glosario:

- **Body Painting:** Arte temporal, en el que un artista crea un dibujo con pinturas sobre el cuerpo de su modelo.
- **Mercado Pago:** Sistema intermediario mediante el cual se puede pagar de múltiples formas, asegurando que los vendedores reciban el dinero correspondiente.
- **Web service (servicio web):** Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet

## Descripción del dominio:

Body Paint es una empresa que se dedica a la venta por internet de productos para hacer Body Painting. Para esto necesita un producto web en donde el cliente pueda realizar los pedidos de compra de los productos que la empresa ofrece.

Para confirmar un pedido, el comprador deberá estar registrado como cliente. Para registrarse como cliente debe ingresar sus datos personales, un mail de contacto, la dirección de envío por defecto o predefinida (país, provincia o estado, localidad, calle y nro., piso y departamento, estos últimos 2, si corresponde).

Al realizar la compra, el cliente deberá agregar productos a un “carro de compras”; el carro de compras representa el pedido en su etapa inicial, mientras el cliente está comprando, es decir agregando productos. En el carro de compras se podrá ir visualizando el monto total del pedido. El cliente puede agregar o quitar productos de su carro. Una vez completo el carro de compras, el cliente seleccionará el domicilio de envío, que puede ser alguno de los que tiene registrados o agregar un nuevo domicilio de envío para ese pedido. Debe seleccionar la forma de pago, que puede ser: efectivo contra entrega, tarjeta de crédito, o a través del sistema Mercado Pago. Un cliente puede pagar un pedido con una única forma de pago.

Una vez registrados los datos que conforman la forma de pago del pedido, (los datos a registrar dependen de la forma de pago elegida), el cliente puede confirmar el pedido y se debe enviar un mail de confirmación al cliente.

Body Paint vende diferentes productos, como pinturas, pinceles, brillantina, esponjas y plantillas de dibujos. El stock de cada producto debe ser visible únicamente para los

administradores de producto, con permiso de acceso al panel de administración del producto.

El stock de los productos debe actualizarse cada vez que se confirma una compra. Cuando un producto alcanza un valor mínimo en el stock, el cual es configurable por el Administrador del Producto, será visualizado en la interfaz, remarcado con color rojo y con un ícono descriptivo de la situación.

Además, la empresa Body Paint arma kits de productos a partir de los productos simples que compra a los proveedores. Estos kits de productos están compuestos por otros kits o por productos simples. El color del producto hace que sea un producto diferente, es decir tiene un código de producto distinto (pero el stock se maneja únicamente a nivel producto, no a nivel kit). El Administrador de Productos arma los kits.

Por ejemplo, el ArtBasicKit está armado por un kit base de pinturas de tres colores, un kit de 2 pinceles, una esponja y un glitter neutro. Los Kits componen productos, pero sólo puede incluirse en un kit un único producto por código, es decir no pueden incluirse 3 esponjas del mismo código de producto, como productos simples en un kit. Los kits tienen definido un precio que no depende del precio de los productos que lo componen.

Por ejemplo:

| Producto                       | Tipo     | Precio |
|--------------------------------|----------|--------|
| Pincel                         | Producto | \$300  |
| Esponja                        | Producto | \$200  |
| Glitter neutro                 | Producto | \$350  |
| Kit:<br>Pincel+Esponja+Glitter | Kit      | \$700  |

Precio total de los productos por separado: \$850

Precio del kit que contiene los mismos productos: \$700

Al seleccionar un kit, el cliente en consecuencia está eligiendo todos los productos que lo componen. El Administrador de Productos puede dar de baja kits y productos, para que no estén disponibles para la venta. Además cuenta con reportería para conocer los productos incluidos en kits, y los productos cerca del stock mínimo.

Cuando ingresa una partida de productos, el sistema debe permitir que los administradores de productos de Body Painting, carguen de manera masiva un listado indicando el nombre, marca, stock y precio actualizado. Esto se podrá realizar a través de un archivo csv o xls. El sistema debe actualizar los valores de los productos existentes y cuando se detecte un nuevo producto, no vendido con anterioridad, solicitar que se importe la imagen correspondiente en formato png o jpg.

La empresa trabaja con un proveedor que realiza el envío de paquetes. El Sistema del proveedor de Envío de Paquetes genera un número de tracking del pedido, para que el cliente y la empresa Body Paint puedan conocer la situación del pedido. Al recibir el número de tracking, se genera y envía un mail al cliente indicando esta información.

En el panel del vendedor, se ven los pedidos pendientes de entrega, luego de que el cliente confirma una compra. Cuando el proveedor de envío de paquetes reciba una notificación vía

email de pedido listo enviada por un Vendedor, procederá a retirar el pedido, para entregarlo al cliente. Cada vez que el pedido sufre un cambio se notifica al cliente vía email y se actualiza el estado del pedido en el panel del vendedor.

El vendedor puede cancelar una entrega si se presenta algún problema, por ej. que el stock registrado sea incorrecto.

El cliente tendrá 5 días hábiles desde la entrega, para realizar algún reclamo a Body Paint.

El tratamiento de los reclamos es el siguiente:

- El cliente puede solicitar que se le haga una nueva entrega del pedido o parte de este. En este caso, luego de un análisis del vendedor, se puede volver enviar nuevamente los productos (todos o una parte) asociados al mismo pedido.
- Si el cliente solicita un reembolso del monto abonado por el pedido; el pedido puede ser anulado, y la transacción de pago correspondiente también. Para solicitar un reembolso el cliente debe haber recibido el pedido.
- Si el cliente no reclama, se da por finalizado el pedido a los 5 días hábiles.

La empresa Body Paint muchas veces premia a un conjunto de clientes con ofertas. Para esto el Vendedor genera cupones de descuento que son específicos para un cliente, desde el panel de administración y asocia los clientes seleccionados, para que les llegue un mail con los datos del cupón (código de cupón, validez de la oferta, productos abarcados, monto en pesos del descuento).

Para que se realice el descuento correspondiente, una vez armado el pedido en el carro de compras, el cliente debe ingresar el código del cupón, para que se aplique el descuento correspondiente. Cabe aclarar que el descuento sólo se puede aplicar si el monto del pedido es mayor al descuento obtenido. Cuando se confirma el pago queda asociado el cupón a los productos del pedido correspondiente, y se marca el cupón cómo usado.

El vendedor puede generar reportes de los productos más vendidos, las zonas con más pedidos y el top ten de clientes que más compras realizaron.

Objetivo

Posibles US

Posibles criterios de aceptación o información útil

ROL

## **Resolución**

### **Posibles roles:**

- Cliente (comprador)
- Vendedor (sería la empresa)

- Administrador de productos
- ~~Sistema del proveedor de envíos??~~ (No es un rol. Aunque esta confuso, parece que este sistema solo envia el codigo de seguimiento a body paint y luego ellos general el mail para el cliente)

### **Posibles US:**

#### **Cliente (comprador)**

1. Registrar cliente
2. Iniciar sesión
3. Armar carrito de compras
4. Confirmar compra pagando con efectivo contra entrega
5. Confirmar compra pagando con Mercado Pago
6. Confirmar compra con tarjeta de crédito
7. Solicitar re entrega del pedido
8. Solicitar reembolso
9. Utilizar cupón de descuento

#### **Vendedor**

10. Generar y enviar mail de seguimiento de envío (dudoso)
11. Visualizar pedidos pendientes de entrega
12. Confirmar pedido listo
13. Cancelar entrega de pedido
14. Generar cupón de descuento
15. Crear reporte de productos más vendidos
16. Crear reporte de zonas con más pedidos
17. Crear reporte de clientes con más compras

#### **Administrador de productos**

18. Visualizar stock de los productos
19. Crear kits de productos
20. Eliminar kits de productos
21. Cargar productos
22. Eliminar productos
23. Crear reporte de productos incluidos en kits
24. Crear reporte de productos cerca de stock mínimo

*Possible canónica: Crear productos*

## **MVP**

### ***Hipótesis***

Creemos que existe un mercado de compradores de productos de Body Painting, por ello entregamos una plataforma web que permita a la empresa administrar los productos de Body Painting a la venta y realizar el seguimiento y control de los pedidos, mientras que los interesados podrán registrarse como clientes para adquirir los productos de Body Painting

### ***Alcance***

#### **User Stories incluidas**

- Registrar cliente
- Iniciar sesión
- Armar carrito de compras
- Confirmar compra pagando con efectivo contra entrega
- Visualizar pedidos pendientes de entrega
- Confirmar pedido listo
- Visualizar stock de los productos
- Cargar productos

#### **User Stories excluidas**

- Métodos de pagos con tarjetas de crédito y mercado pago
- Módulo de reembolsos
- Módulo de reportes
- Módulo de generación y aplicación de descuentos
- Módulo de administración de kits de productos
- Módulo de seguimiento del envío para el cliente

### ***Justificación***

Las US seleccionadas para el MVP permiten a el vendedor publicar y administrar productos simples de Body Painting para su venta y mantener un seguimiento de las entregas de los pedidos, mientras que los interesados pueden registrarse en la web para comprar productos y pagar en efectivo al momento en que reciben su pedido a domicilio.

No se incluyen métodos de pago virtuales y con tarjetas de crédito para no añadir complejidad al MVP al comunicarse con servicios externos, misma razón por la cual el seguimiento del envío no se implementa. Los reportes, reembolsos, descuentos y kits de productos tampoco se incluyen hasta poder confirmar la existencia de un mercado de compradores interesados.

# Historias de usuario del MVP

## User Story 1: Registrar cliente

“Como cliente **quiero** poder registrarme en la página web **para** comprar productos de body painting”

### Criterios de aceptación

- Deberá ingresar sus datos personales: nombre/s, apellido/s, fecha de nacimiento, número de teléfono
- Deberá ingresar un mail de contacto
- Deberá ingresar una dirección de envío que será utilizada como la dirección por defecto. Se debe especificar: País, provincia o estado, localidad, calle y nro, piso y departamento (estos últimos 2 solo si correspondiese)

### Pruebas de aceptación

- Probar registrar un cliente ingresando todos sus datos (pasa)
- Probar registrar un cliente ingresando más de un nombre y todos sus datos (pasa)
- Probar registrar un cliente ingresando un mail inexistente (falla)
- Probar registrar un cliente ingresando una calle inexistente (falla)
- Probar registrar un cliente ingresando todos sus datos excepto piso y departamento (pasa)
- Probar registrar un cliente que ya está registrado (falla)

### Estimación

**Story points: 3**

- **Complejidad:** Media-baja. Cantidad moderada de campos sin validaciones complejas (únicamente de existencia en el caso de el Mail), validación en tiempo real de que no exista una cuenta registrada con ese Mail, integración con Email (para verificación y confirmación de creación de cuenta), desarrollo y pruebas de un registro simple.
- **Esfuerzo:** Bajo. Definición de una cantidad moderada de campos, integración simple con servicios de mail para validaciones y pruebas.
- **Incertidumbre:** Baja. La funcionalidad esperada está clara y cómo debe comportarse también. La única duda es sobre la presentación visual

## User Story 2: Iniciar sesión

“Como cliente **quiero** iniciar sesión dentro de la web **para** comprar productos de body painting”

### Criterios de aceptación

- Debe ingresar un mail y contraseña previamente registrados

### Pruebas de aceptación

- Probar iniciar sesión con un mail y contraseña válidos (pasa)
- Probar iniciar sesión con un mail válido y una contraseña incorrecta (falla)

### Estimación

**Story points: 3**

- **Complejidad:** Baja. Pocos campos y verificación de seguridad básica de los datos ingresados con los almacenados en la base de datos
- **Esfuerzo:** Bajo. Principalmente asociado a la autorización y autenticación del usuario que intenta ingresar (se puede hacer de forma relativamente sencilla con herramientas como Keycloak) y a la confección de pruebas
- **Incertidumbre:** Baja. No hay dudas sobre lo que se debe desarrollar

### User Story 3: Armar carrito de compras

“**Como** cliente **quiero** armar y agregar productos a mi carrito de compras **para** poder elegir los productos de la tienda que luego compraré”

### Criterios de aceptación

- Puede agregar productos simples o kits de productos al carrito en cualquier momento
- Puede quitar productos simples o kits de productos del carrito en cualquier momento
- Debe visualizarse el monto total del pedido en el carrito en todo momento de forma dinámica
- Una vez confirmado el pedido se debe seleccionar el domicilio de envío. Puede ser un domicilio ya registrado o registrar uno nuevo para ese pedido
- Se debe seleccionar una forma de pago: En efectivo contra entrega, tarjeta de crédito o a través de Mercado Pago

### Pruebas de aceptación

- Probar armar el carrito de compras agregando productos, visualizando el monto total del pedido, seleccionando un domicilio previamente registrado y un medio de pago (pasa)
- Probar armar el carrito de compras agregando productos, visualizando el monto total del pedido, registrando un nuevo domicilio válido y eligiendo un medio de pago (pasa)

- Probar armar el carrito de compras agregando productos, visualizando el monto total del pedido, registrando un nuevo domicilio válido, sin elegir un medio de pago (falla)
- Probar armar el carrito de compras seleccionando productos simples y kits (pasa)
- Probar armar el carrito de compras quitando productos hasta cantidades negativas (falla)
- Probar armar el carrito de compras agregando y quitando productos y kits, y el monto no se actualiza de forma dinámica (falla)
- Probar armar el carrito de compras vacío (falla)

#### Estimación

**Story points: 5**

- **Complejidad:** Media-alta. Cantidad de campos moderada con validaciones básicas, posibilidad de registrar un nuevo domicilio con las validaciones que eso conlleva y cálculo del monto total de manera dinámica según se agreguen o quiten elementos del carrito.
- **Esfuerzo:** Medio-alto. Se debe desarrollar una interfaz que permita agregar y eliminar elementos del carrito fácilmente, actualizar de manera continua y dinámica el cálculo del monto total y realizar las pruebas asociadas
- **Incertidumbre:** Media. Hace falta más información sobre la forma en la que los productos serán añadidos al carrito y sobre la presentación visual del mismo.

#### User Story 4: Confirmar la compra pagando con efectivo contra entrega

“Como cliente **quiero** poder confirmar mi compra pagando en efectivo contra entrega **para** comprar los productos que elegí en mi carrito”

#### Criterios de aceptación

- El pedido (carrito) debe estar previamente confirmado con todos sus datos
- Solo se puede elegir una única forma de pago a la vez
- Una vez confirmada la compra se debe enviar un mail de confirmación al cliente

#### Pruebas de aceptación

- Probar confirmar la compra pagando con efectivo contra entrega y enviando el mail de confirmación al cliente (pasa)
- Probar confirmar la compra pagando con efectivo contra entrega y con tarjeta (falla)
- Probar confirmar la compra pagando con efectivo contra entrega y sin enviar el mail de confirmación al cliente (falla)
- Probar confirmar la compra pagando con efectivo contra entrega de un pedido de productos simples y kits, enviando el mail de confirmación (pasa)

- Pronar confirmar la compra pagando con efectivo contra entrega de un pedido de productos simples sin domicilio (falla)

### Estimación

#### **Story points: 3**

- **Complejidad:** Media. Se debe validar que todos los datos del pedido sean correctos, que solo se está eligiendo un medio de pago a la vez, integrarse con Email para el envío de la confirmación del pedido y al ser una transacción es necesario controlar la concurrencia y cumplir con los principios ACID
- **Esfuerzo:** Medio. Es necesario desarrollar las validaciones pertinentes sobre los datos del pedido, la integración con Email y gestionar de forma correcta la transacción para evitar la pérdida o corrupción de información. Además se deben desarrollar todas las pruebas asociadas
- **Incertidumbre:** Media. Hay que resolver dudas acerca de cómo se informa y controla el pago en efectivo a la empresa de envíos y sobre la presentación visual.

### **User Story 5: Visualizar pedidos pendientes de entrega**

“Como vendedor **quiero** ver los pedidos pendientes de entrega **para** saber qué pedidos se deben preparar”

### Criterios de aceptación

- Un pedido se puede visualizar como pendiente luego de que haya sido confirmado por el cliente
- Se deben visualizar los datos del pedido: Datos básicos del cliente (nombre, apellido, email), cantidad de cada producto y/o kit que incluye el pedido, domicilio de envío, monto y medio de pago
- Un pedido puede ser “Confirmado” o “Cancelado”

### Pruebas de aceptación

- Probar visualizar los pedidos pendientes de entrega que han sido confirmados por los clientes y se muestran los datos de los clientes y del pedido completos (pasa)
- Probar visualizar los pedidos pendientes de entrega que aún no han sido confirmados por los clientes (falla)
- Probar visualizar los pedidos pendientes de entrega que han sido confirmados por los clientes y se muestran los datos del cliente y el pedido, excepto la dirección de envío (falla)
- Probar visualizar los pedidos pendientes de entrega sin mostrar los datos del pedido (falla)

### Estimación

### Story points: 1 (CANONICA)

- **Complejidad:** Baja. Es una consulta de datos simple con una presentación, sin lógica de negocio compleja
- **Esfuerzo:** Bajo. Desarrollo de un listado de datos simple (Un SELECT a la base de datos) y pruebas de visualización.
- **Incertidumbre:** Nula. No hay dudas sobre qué debe hacerse

### User Story 6: Confirmar pedido listo

“**Como** vendedor **quiero** confirmar los pedidos pendientes de los clientes **para** que los clientes reciban sus compras”

#### Criterios de aceptación

- Solo pueden confirmarse pedidos pendientes
- Cuando se confirma el pedido se envía un mail al proveedor de envíos

#### Pruebas de aceptación

- Probar confirmar un pedido listo para un pedido pendiente y enviar el mail notificando al proveedor de envíos (pasa)
- Probar confirmar un pedido que no está pendiente (falla)
- Probar confirmar un pedido listo para un pedido pendiente y no se envía el mail al notificando al proveedor de de envios (pasa)

#### Estimación

### Story points: 3

- **Complejidad:** Media. Hay que validar que solo los pedidos pendientes puedan ser confirmados para su envío, se requiere integrar los servicios de Mail para enviar la notificación al proveedor y diseñar la interfaz con el sistema del proveedor de envíos
- **Esfuerzo:** Medio. Integración con los servicios de mail para notificar al proveedor de envíos y la creación de la interfaz con el sistema de proveedor .Incluye las pruebas asociadas
- **Incertidumbre:** Media. No se tiene información de como es la API del proveedor para poder desarrollar la interfaz y falta definir qué datos deben enviarse en la notificación.

## **User Story 7: Visualizar stock de los productos**

“**Como** administrador de productos **quiero** ver el stock de los productos básicos **para** controlar las existencias en la tienda”

### **Criterios de aceptación**

- El stock solo debe ser visible para Administradores de productos
- Se debe actualizar el stock de forma dinámica cada vez que el cliente confirme una compra o se cancele un pedido por parte del vendedor
- Cuando un producto alcance un valor de stock mínimo será visualizado en la interfaz con color rojo y un icono descriptivo
- El valor mínimo de stock es configurable por el Administrador de productos

### **Pruebas de aceptación**

- Probar visualizar el stock de los productos siendo Administrador de productos (pasa)
- Probar visualizar el stock de los productos siendo otro rol diferente a Administrador de productos (falla)
- Probar visualizar el stock de los productos con uno o más productos con stock por debajo del mínimo y se muestran en rojo y con un icono descriptivo (pasa)
- Probar visualizar el stock de los productos con uno o más productos con stock por debajo del mínimo y se muestran en rojo sin el icono (falla)
- Probar visualizar el stock de los productos y configurar el valor del stock mínimo (pasa)

### **Estimación**

**Story points: 3**

- **Complejidad:** Media. Es un panel de visualización de datos donde el stock de cada uno de los productos debe mantenerse actualizado siempre (aumentando con el ingreso de productos o cancelación de pedidos y disminuyendo con la confirmación de pedidos) y límites mínimos configurables con elementos visuales de advertencia simples (colores e iconos)
- **Esfuerzo:** Medio. Se debe desarrollar una consulta a la base de datos para mostrar los stocks de los productos juntos con la lógica necesaria para actualizarlos de forma dinámica. Además hay que desarrollar un campo simple para definir el “Límite de stock mínimo” y mostrar los elementos de advertencia
- **Incertidumbre:** Baja. Solo hay dudas sobre cómo debe mostrarse la advertencia de stock bajo: que debe colorearse en rojo y como debe ser el icono

## **User Story 8: Cargar productos**

“**Como** Administrador de productos **quiero** cargar productos de manera masiva **para** registrar los productos ingresados”

### **Criterios de aceptación**

- Cada carga de un producto tiene los siguientes datos: Nombre, marca, stock y precio actualizado
- La carga se puede hacer a través de un archivo csv o xls
- Deben actualizarse los valores de los productos existentes
- Si el producto cargado no existía previamente (es nuevo) se deben cargar sus datos y solicitar la carga de una imagen para el producto en formato png o jpg

### **Pruebas de aceptación**

- Probar cargar productos con todos los datos desde un archivo csv, donde todos los productos existían previamente y se actualizan sus valores (pasa)
- Probar cargar productos con todos los datos desde un archivo csv, donde todos los productos existentes se actualizan y para los nuevos se solicita la carga de una imagen (pasa)
- probar cargar productos sin ingresar precio actualizado (falla)
- Probar cargar productos desde un archivo diferente a csv o xls (falla)
- Probar cargar productos sin cargar la imagen para los productos nuevos (falla)

### **Estimación**

**Story points: 5**

- **Complejidad:** Alta. Es necesario manejar carga de muchos datos desde diferentes formatos de archivos (csv y xls) manteniendo un rendimiento aceptable, además hay que actualizar dinámicamente los stocks y precios de los productos ya existentes y para los que no es necesario utilizar una biblioteca que permita la carga de imágenes png o jpg
- **Esfuerzo:** Alta. Hace falta crear lógica de negocio capaz de manejar cargas de grandes cantidades de datos de forma simultánea y de actualizar los datos de los productos existentes. Además hay que gestionar la carga de imágenes jpg y png para los nuevos productos y todas las pruebas asociadas
- **Incertidumbre:** Media. Si bien existen librerías y módulos para manejar diferentes tipos de archivos, es necesario investigar la forma de importar datos desde los csv y xls y maneras de validar el formato, además de la carga de imágenes

